உங்களுக்குத் தெரியுமா?

லிப்பேஸ் என்னும் நொதியானது டிரைகிளிசரைடு (கெட்ட கொழுப்பு) மற்றும் இரத்தத்தில் கொழுப்பின் அளவைக் கண்டறிய பயன்படுகின்றது. லிப்பேஸ் உற்பத்தி செய்யும் நுண்ணுயிர்கள், தொழிற்சாலை கழிவுகளிலும், எண்ணெய் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளிலும், பால்பண்ணை மற்றும் மண் எண்ணெய் மாசு கொண்ட மண்ணிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

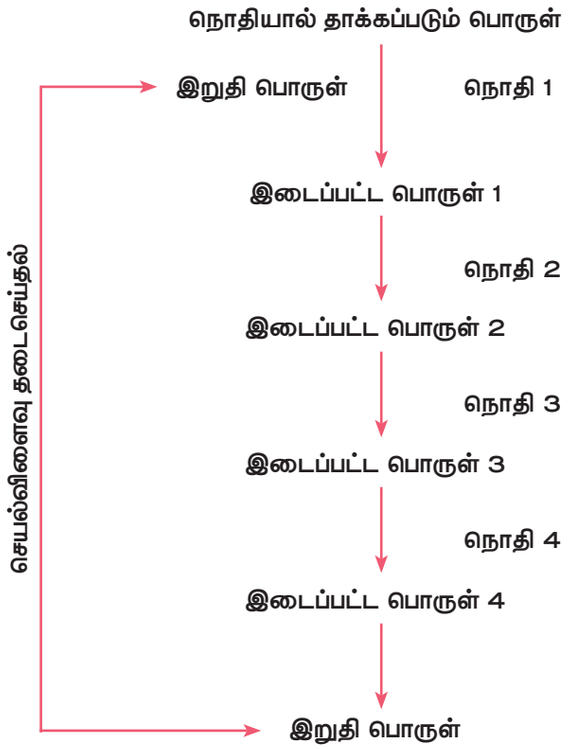
4.10.4 நொதி ஒழுங்குபடுத்தல்

தடுப்பான்: ஒரு மூலக்கூறுகள் நொதியுடன் இணைந்து அவற்றின் செயல்பாட்டை குறைகுமாயின், அது என்சைம் தடுப்பான் எனப்படும் (வழிமுறை வரைபடம் 4.1). தடுப்பான்களின் எதிரான பாதிப்பினால் நொதிகளின் வினையூக்க வினைகளின் வேக விகிதம் மாறுபடுதலே தடைசெய்தல் எனப்படும்.

மீளாத்தன்மை தடுப்பான்கள் கோவாலன்ட் இணைப்புகளால் நொதிகளின் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுதிகளில் செயல்படும் தளங்களில் இணைக்கப்பட்டு நொதியினை செயலாற்றதாக்குகின்றன. மீளும் தன்மை கொண்ட தடுப்பான்கள் நொதிகளுடன் கோவாலன்ட் இணைப்புகளற்ற முறையில் மிகவும் எளிமையாக இணைப்புகளிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, நொதிகளை செயலற்றதாக்குகின்றன.

போட்டிவகை தடுப்பான் என்பது ஒரு பொருள் குறிப்பிட்ட ஒரு (ஸப்ஸ்ட்ரே) ஆரம்ப பொருளைப் போன்று உருவ அமைப்பில் ஒத்திருத்தல் ஆகும். நொதிகளின் செயல் தளங்களில் ஆரம்ப பொருள் இணைவதற்கு பதிலாக அங்கு தடுப்பான்கள் இணைக்கப்படுகின்றன.

போட்டியற்ற தடுப்பான்கள் என்சைமின் செயல்தளங்களுக்காக ஆரம்ப பொருளுடன் போட்டியிடுவதில்லை. அதற்கு பதிலாக, அவை என்சைமின் மற்றொரு பகுதியில் இணைகின்றன. போட்டியில்லாத தடுப்பான்கள் தனியே நொதியுடன் இணையாமல் நொதி மற்றும் ஆரம்பபொருள் இணைவுகளில் மட்டும் இணையும் (படம் 4.13).



வழிமுறை வரைபடம் 4.2: செயல்விளைவு தடைசெய்தல்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நுரையீரலில் சிஸ்டிக் பைபிரோசிஸ் நோயாளிகளுக்கு டி.என்.ஏஸ் நொதிக்கு செலுத்தி கோழையின் கூழ்நிலை குறைக்கப்பட்டு சுவாசித்தல் எளிமையாகிறது.

செயல்விளைவு தடைசெய்தல்

செயல்விளைவு தடைசெய்தலில் இறுதிப்பொருள் நொதியின் அல்லோஸ்டெரிக் வினைப்புரியும் பகுதியில் முதல் நிலையில் உள்ள நொதியின் செயல்பாடுகளை தடுக்கின்றன இச்செயல்பாடு அமினோ அமிலங்கள் உற்பத்தியாவதை ஒழுங்குபடுத்தபயன்படுத்தப்படுகின்றன (வழிமுறை வரைபடம் 4.2). எடுத்துக்காட்டு: வினையில் திரியோனின் டிஅமினேஸ் என்பதே முதல் நொதியாகும். அவை திரியோனினை ஐசோலியூசினாக மாற்றமடையச்செய்கின்றன. ஐசோலியூசின் திரியோனின் டி.அமினேஸின் செயல்பாட்டை செயல்விளைவு தடுப்பான் வழியே தடுக்கின்றன.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 63 2/14/2020 4:37:37 PM